ICS 35.240.50
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 43541—2023

智能制造　网络协同制造　业务架构与信息模型

Intelligent manufacturing—Network collaborative manufacturing—Bussniess architecture and information model

2023-12-28 发布　　2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　业务架构 …… 2
5　活动参与者 …… 2
6　业务活动 …… 2
7　信息模型 …… 3
7.1　信息模型框架 …… 3
7.2　业务活动模型库 …… 4
7.3　模型关系库 …… 6
7.4　活动参与者模型库 …… 6
7.5　技术资源模型库 …… 6
7.6　支撑资源模型库 …… 7
7.7　业务规则模型库 …… 8
附录 A（资料性）　活动参与者模型信息示例 …… 10
A.1　基本信息示例 …… 10
A.2　能力信息示例 …… 10
参考文献 …… 14

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、江苏赛西科技发展有限公司、上海智能制造功能平台有限公司、浙江中控技术股份有限公司、深圳赛西信息技术有限公司、中南大学、中车工业研究院有限公司、新华三工业互联网有限公司、北方工业大学、北自所（北京）科技发展股份有限公司、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、中国核电工程有限公司、江苏中天科技股份有限公司、湖南云箭集团有限公司、南京维拓科技股份有限公司、浙江天正电气股份有限公司、深圳华制智能制造技术有限公司、广东合通建业科技股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、贵州航天云网科技有限公司、中车工业研究院（青岛）有限公司、工因特（重庆）科技有限公司、沈机（上海）智能系统研发设计有限公司、天津大学、镭云（上海）物联网科技有限公司、深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院、石化盈科信息技术有限责任公司、西安陕鼓动力股份有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、云南昆船设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：何宏宏、李佳、韩丽、焦国涛、程雨航、周德营、孙备、胡成林、梅军、王晶、王勇、张晖、杨灵运、彭飞、冀占峰、门峰、刘双虎、刘昱、曾小玲、索寒生、方初富、金晓明、徐慧、张贤根、吴端胜、黄庆卿、孙广源、张焱、李学锋、张澄宇、郭光辉、刘东庆、李论、张昌福、李刚、高博、郎俊奇、徐钊、阳春华、刘颖韬、沈超、罗湘婷、杨松贵、黄云鹰、霍宝锋、何龙飞、罗明晖、梁永增、刘赞、胡显俊、王婷、鄢锋、赵坤、郑舒阳、邱明勇、谢书鸿、吴松巧、杨静雅、胡丽华、张亚杰。

智能制造　网络协同制造　业务架构与信息模型

1　范围

本文件规定了网络协同制造的业务架构、业务活动和信息模型。

本文件适用于指导制造企业、智能制造系统解决方案供应商和网络协同平台提供者实现网络协同制造的规划与建设。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网络协同制造　network collaborative manufacturing

利用网络技术和信息技术，通过资源共享，实现企业内部以及供应链上下游企业之间的产品设计、生产、物流、销售、服务等活动协同工作的一种制造模式。

3.2

需求者　demander

提出具体产品设计、生产、物流、销售和服务等制造需求的业务实体。

3.3

协作者　collaborators

为完成某具体任务而协同作业的一个或多个业务实体。

3.4

平台提供者　platform provider

利用软硬件系统资源，为网络协同制造业务提供第三方运行支撑环境和相关保障的业务实体。

3.5

动态联盟　dynamic alliance

随着任务的调整或结束，为完成网络协同制造具体任务，由需求者和协作者共同参与的组织。

注：动态联盟可根据具体任务动态调整或结束。

3.6

联盟组织者　alliance organizer

由活动参与者协商一致确立的、在网络协同制造任务中牵头组织开展动态联盟主要工作的业务实体。

注：活动参与者协商一致的依据是联盟章程，通常为需求者或需求者指定的协作者。

4 业务架构

网络协同制造业务架构主要由活动参与者、业务活动和信息模型构成。其中，活动参与者包括需求者、协作者和平台提供者；业务活动由任务提出、任务准备、任务执行和任务完成等4个阶段组成，共包含需求提出、联盟组织者确认、资源需求定义、协同需求匹配等13个业务活动；信息模型主要包括业务活动模型库、模型关系库、活动参与者模型库、技术资源模型库、支撑资源模型库、业务规则模型库等信息模型。网络协同制造业务架构如图1所示。

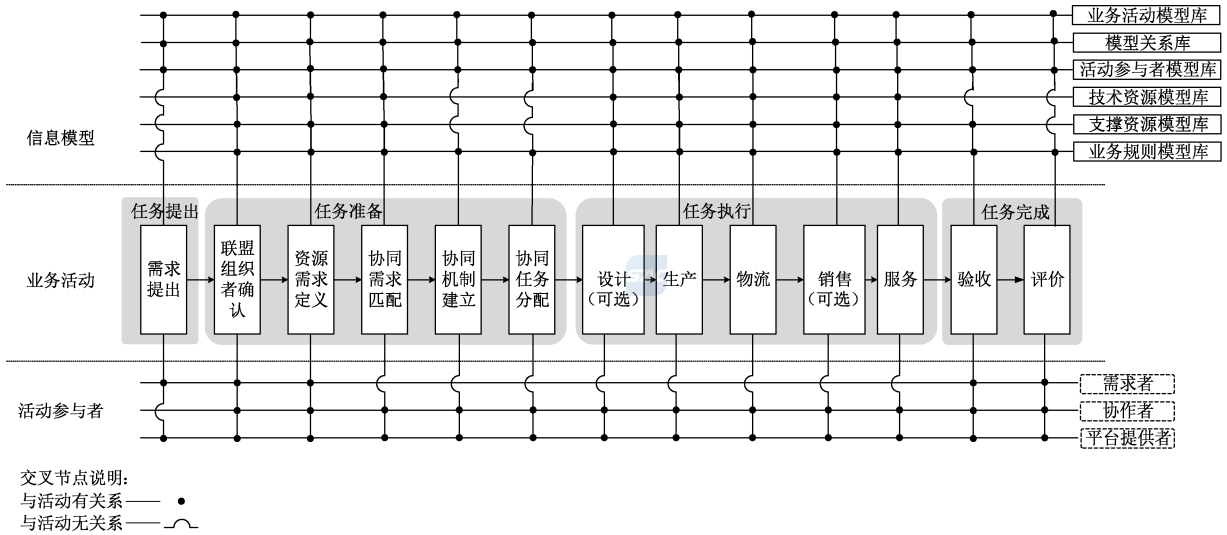


图1 网络协同制造业务架构

5 活动参与者

活动参与者的工作职责具体包括：

a) 需求者：按照信息模型要求提出任务需求，确认联盟组织者，并在协同任务完成后按照规定完成任务结算及评价等工作，当其作为联盟组织者时，通过平台工具确保动态联盟的正常运行；

b) 协作者：按照信息模型定义完成基本情况信息、能力、任务工单执行情况等内容的填报和更新，完成任务后，接受考核；

c) 平台提供者：提供资源管理、信息模型优化、协同工作、活动参与者评价和网络协同制造环境保障等工作，确保数据描述唯一性、安全性及平台功能具有动态调整能力和可扩展性。

6 业务活动

业务活动分任务提出、任务准备、任务执行和任务完成等4个阶段，各阶段依次完成下列任务内容。

a) 任务提出阶段：主要包含需求任务提出活动，需求者按平台提供者制定的业务规则模型库中的需求信息规范发布任务需求。

b) 任务准备阶段：通常称为动态联盟建立过程，主要包含联盟组织者确认、资源需求定义、协同需求匹配、协同机制建立、协同任务分配等业务活动，具体活动描述如下：

1) 联盟组织者确认活动：平台提供者根据任务需求具体情况，为需求者推送符合要求的协作

者，需求者在平台确认联盟组织者并授予联盟组织者权限，联盟组织者一般由需求者自己或者其指定的协作者担任；

2） 资源需求定义活动：联盟组织者应用活动参与者模型、技术资源模型、业务规则模型等相关模型，完成任务所需的资源定义和任务类型拆分，并提出资源需求，包括设备、软件、产品、工艺等技术能力和人员、管理、物料、信誉等支撑能力；

3） 协同需求匹配活动：应用活动参与者模型、技术资源模型、业务规则模型等相关模型，完成资源匹配，确定协作者达成合作意向，形成动态联盟雏形；

4） 协同机制建立活动：联盟组织者与协作者应用业务规则模型，共同建立动态联盟运行所需的资源调度、任务分配、绩效反馈、事故处理、责任追溯等协同机制，形成动态联盟；

5） 协同任务分配活动：联盟组织者应用活动参与者模型、技术资源模型、业务规则模型等相关模型，根据协同需求匹配活动结果，为动态联盟内的所有成员分配对应的协同任务，协同任务需按照技术资源模型要求规范转化为标准的制造活动产品定义文件、工艺文件及计划文件等，并通过平台通知到每个协作者。

c） 任务执行阶段：主要包含设计、生产、物流、销售和服务等业务活动，动态联盟内所有成员根据所接收的产品定义文件、工艺文件及计划文件的内容，按照业务规则模型要求完成前期准备工作、协同任务执行、状态监控及绩效等工作，具体活动描述如下：

1） 设计活动：应用业务规则模型和技术资源模型完成任务需求中的产品和工艺设计，并形成标准的产品定义文件和工艺文件，当需求者已提供时，本活动可裁剪；

2） 生产活动：应用业务规则模型和技术资源模型，根据产品和工艺文件，调配协作者本地资源，完成生产任务；

3） 物流活动：应用技术资源模型中的产品信息，结合生产情况，调配物流资源，完成物流任务；

4） 销售活动：应用业务规则模型，结合订单、生产和物流情况，实现销售任务，如任务需求中不涉及，本活动可裁剪；

5） 服务活动：应用业务规则模型和技术资源模型，实现对任务订单中的产品服务。

d） 任务完成阶段：主要包含验收和支付等业务活动，动态联盟在完成协同任务后，按照合同内容和协同机制通过平台完成任务验收、财务结算、活动参与者相互评价、过程记录提交等工作，过程记录主要包括任务需求分解记录、资源需求定义记录、协同需求匹配记录、协同机制建立记录、协同任务分配记录及协同任务执行记录等信息。

7 信息模型

7.1 信息模型框架

网络协同制造的信息模型以实现网络协同制造业务活动功能为目标，主要包含业务活动、活动参与者、技术资源、支撑资源、业务规则等五类模型库和模型关系库。其中，业务活动模型库对其他四类模型库和模型关系库起决定性作用。活动参与者模型库主要描述业务活动参与者的基本情况和能力情况等内容，技术资源模型库主要描述完成业务活动所需的工艺、产品、软件及设备等信息，支撑资源模型库主要描述完成业务活动所需的人员、管理、物料和信誉等信息，业务规则模型库主要描述支撑业务活动的正常执行等内容，模型关系库主要描述业务活动所需的信息模型间的组合关系。网络协同制造的信息模型框架如图 2 所示。

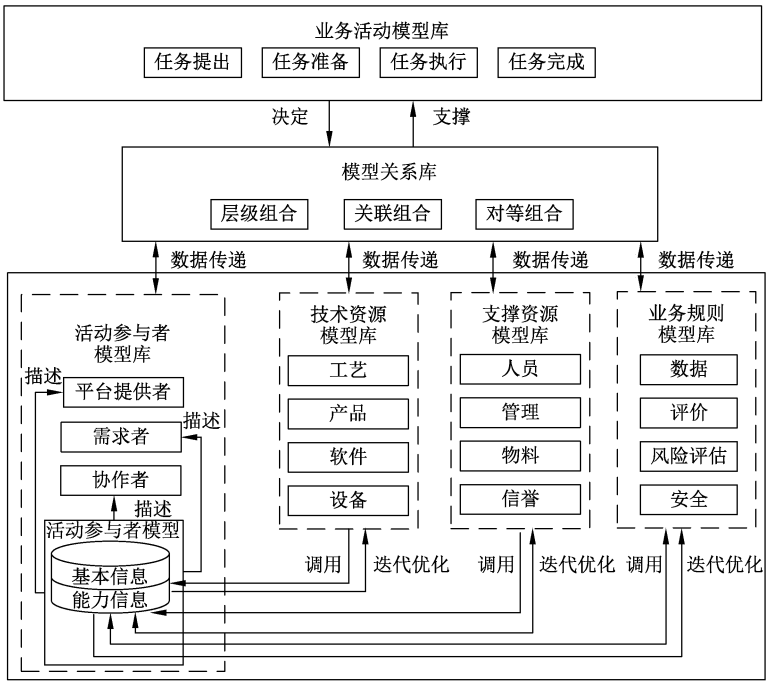


图 2　网络协同制造信息模型框架

7.2　业务活动模型库

7.2.1　概述

业务活动模型由功能、参与者、规则和资源等信息组成，其中功能包含具体流程及目标，资源包含实现业务活动所需的技术资源和支撑资源，业务活动模型如图 3 所示。根据任务阶段，业务活动模型分为任务提出、任务准备、任务执行和任务完成等类型。

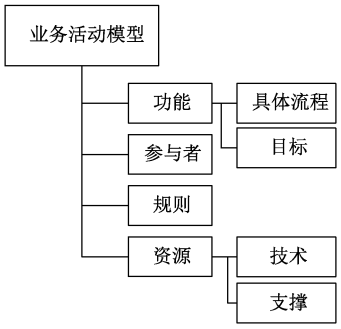


图 3　业务活动模型图

7.2.2　任务提出

任务提出信息模型是平台提供者用于规范需求描述的信息模型，应包含但不限于下列内容：

a）　功能：给出具体的任务提出流程，明确目标，如数量、任务要求等信息；

b）　参与者：明确需求者信息；

c）　规则：需求者需要根据功能提出活动执行遵循的规则，如交期、支付方式、金额、合作方式等信息；

d) 资源：需求者提出完成任务所需的对于协作者技术能力和支撑能力要求，如产品设计、人员、设备等信息。

7.2.3 任务准备

任务准备信息模型是平台提供者用于满足任务需求所需的能力匹配和动态联盟建立的信息模型，应包含但不限于下列内容：

a) 功能：给出任务准备过程中的流程，明确准备阶段的目标是建立动态联盟，完成任务分配，主要流程包括联盟组织者确认、资源需求定义、协同需求匹配、协同机制建立和协同任务分配等活动；

b) 参与者：明确需求者、平台提供者和协作者等活动参与者要求信息；

c) 规则：任务准备阶段活动参与者应遵循的规则，如联盟组织者权限的内容、能力匹配原则、制造资源使用策略及动态联盟内构建所需的沟通方式等；

d) 资源：任务准备阶段协作者和平台提供者所需的能力描述等信息，如协作者的技术和支撑能力、平台提供者提供的能力匹配工具、结构化的方案输入工具、虚拟仿真分析工具、电子合同及生产排产工具、任务分配工具等，其中任务分配工具可包含订单信息、产品定义信息、操作手册、协同运行要求、成本要求、安全要求、责任要求及法律法规等相关信息。

7.2.4 任务执行

任务执行信息模型是平台提供者用于监控具体协同任务正常运行的信息模型，应包含但不限于下列内容：

a) 功能：根据任务准备阶段的任务分配和排产信息，明确任务执行流程、任务重要节点及节点目标，主要流程包括设计、生产、物流、销售和服务等活动；

b) 参与者：根据具体活动明确需求者、平台提供者及协作者等活动参与者要求信息，如协作者应提供的生产计划执行情况、关键设备和主要材料等资源的生产现状等信息；

c) 规则：任务执行阶段活动参与者应遵循的规则，如质量检测控制、生产绩效、效能计算和协同任务执行评价等方法；

d) 资源：为完成任务所需的平台提供者和协作者应具备的技术和支撑能力要求，如协作者为完成任务所需的关键设备、主要原材料等信息，平台提供者应提供的预测预警分析工具和任务异常情况应急处理预案等信息。

7.2.5 任务完成

任务完成信息模型是平台提供者用于任务执行后的验收和支付等信息模型，应包含但不限于下列内容：

a) 功能：根据任务提出和任务准备阶段的要求，依据任务执行情况，明确任务完成流程和目标，主要流程包括任务验收、支付等活动；

b) 参与者：根据具体活动明确需求者、平台提供者及协作者等活动参与者要求信息，如协作者按照要求提交验收材料、平台提供者按照协作者和需求者要求完成具体动作、需求者按照合同和规则完成合同商务内容的调整、执行、管理和支付等功能；

c) 规则：任务完成阶段活动参与者应遵循的规则，如活动参与者满意度评价方法，可包含交期、质量、能耗等信息；

d) 资源：为完成任务所需的平台提供者和需求者应具备的技术和支撑能力要求，如平台提供者提供的支付工具、需求者的资金保障等信息。

7.3 模型关系库

模型关系库由具体的业务活动决定，用于组织活动参与者模型、技术资源模型、支撑资源模型和业务规则模型以支撑业务活动的正常运行，模型关系库包含层级组合、关联组合、对等组合等方式。具体组合方式如下：

a) 层级组合：用以描述在多个业务活动阶段串行的具体任务之间及协作者自身执行任务的不同层级的信息模型按照层级关系依次组合的信息模型关系；

b) 关联组合：用于描述同一具体任务中活动参与者、技术资源、业务规则等信息模型之间存在的相关关联关系；

c) 对等组合：用以描述不同信息模型之间存在的非耦合关系。

7.4 活动参与者模型库

活动参与者模型由基本信息和能力信息组成，其中能力信息可调用技术资源、支撑资源和业务规则等模型进行描述，活动参与者模型如图 4 所示。活动参与者模型分为需求者、协作者和平台提供者等类型，三者的基本情况描述相同，能力信息描述因其在网络协同过程中的角色不同有所差异。具体描述如下。

a) 基本信息：主要包含企业注册信息、企业综合信息、企业开票信息及企业联络信息等内容。其示例见附录 A 中 A.1。

b) 能力信息：主要包含技术能力、支撑能力和业务规则。其中，技术能力调用技术资源模型进行描述，主要包括设备、软件、工艺和产品等内容；支撑能力调用支撑资源模型进行描述，主要包括人员、管理、物料和信誉等内容；业务规则调用业务规则模型进行描述，主要包括活动参与者在数据、安全、风险评估及第三方评价等方面的内容，其示例见 A.2。

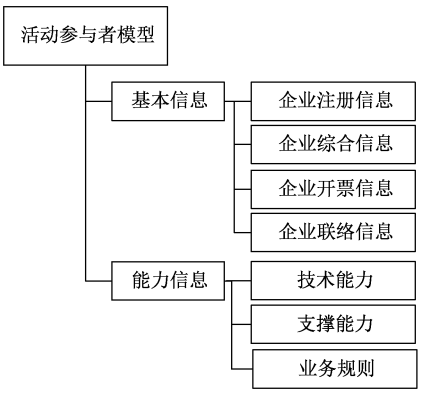


图 4 活动参与者模型图

7.5 技术资源模型库

7.5.1 概述

技术资源模型是平台提供者用于描述活动参与者技术能力和业务活动正常运作的信息模型，主要由资源身份、资源功能、资源环境要求等信息构成。技术资源模型主要分为工艺、产品、软件和设备等类型。技术资源模型如图 5 所示。

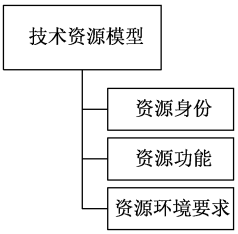


图 5　技术资源模型图

7.5.2　工艺类

工艺类用于描述完成任务所需的所涉及的工艺流程、参数等信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：工艺文件名称、编号等信息；

b）　资源功能：加工工序、工序名称、加工内容等信息；

c）　资源环境要求：加工设备型号、工装夹具型号、加工工时、加工环境等要求信息。

7.5.3　产品类

产品类用于描述要执行任务对象的信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：产品订单号、产品编号、产品名称等信息；

b）　资源功能：产品型号、产品规格等信息；

c）　资源环境要求：数量、质量、存储环境等要求信息。

7.5.4　软件类

软件类用于支撑网络协同制造环境和执行任务所需的软件信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：软件名称、软件编号等信息；

b）　资源功能：功能模块、版本号、创建日期、修改日期、性能等信息；

c）　资源环境要求：运行环境要求信息，比如平台提供者的开发环境、协作者的生产执行系统、网络配置等。

7.5.5　设备类

设备类用于支撑网络协同制造环境和执行任务所需的硬件信息，比如平台提供者的服务器信息、协作者的生产线、关键设备等，设备应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：设备名称、编号、类型等信息；

b）　资源功能：设备规格、设备型号、设备功能、工作电压、额定功率、性能、状态、出厂日期、运行时长、故障报警、运行程序等信息；

c）　资源环境要求：安装场地及运行环境等要求信息。

7.6　支撑资源模型库

7.6.1　概述

支撑资源模型是平台提供者用于描述活动参与者支撑能力和业务活动正常运作所需的资源的信息模型，由资源身份、资源能力特征等信息构成。支撑资源模型分为人员、管理、物料和信誉等类型。支撑资源模型如图 6 所示。

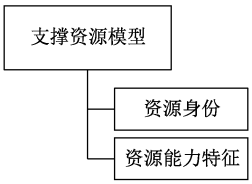


图 6　支撑资源模型图

7.6.2　人员类

人员类用于描述活动参与者支撑能力的信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：人员编号、人员类型等信息；

b）　资源能力特征：人员资质、人员数量等信息。

7.6.3　管理类

管理类用于描述活动参与者管理能力的信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：管理能力编号、类型等信息；

b）　资源能力特征：管理体系、管理软件等信息。

7.6.4　物料类

物料类用于描述活动参与者物料支撑能力及业务活动执行所需物料的信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：物料代码、物料名称等信息；

b）　资源能力特征：物料规格、物料材质、物料种类、物料数量、物料位置、供应商等信息。

7.6.5　信誉类

信誉类用于描述活动参与者曾经的业务能力及评价的信息，应包含但不限于下列内容：

a）　资源身份：信誉名称、信誉类型等信息；

b）　资源能力特征：信誉来源、信誉等级等信息。

7.7　业务规则模型库

7.7.1　概述

业务规则模型是平台提供者用于保障业务活动模型正常运行的信息模型，由规则身份、规则内容、触发条件等信息组成。业务规则模型库分为数据、评价、风险评估和安全等类型。业务规则模型如图 7 所示。

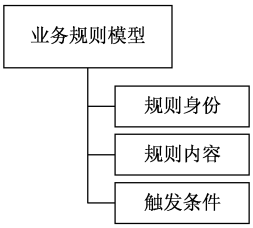


图 7　业务规则模型图

7.7.2 数据类

数据类平台提供者统一规范的标准的数据表达原则信息，应包含但不限于下列内容：

a) 规则身份：数据名称、数据说明等信息；
b) 规则内容：数据类型、数据格式等信息；
c) 触发条件：约束条件，数据按照必要性可分为必选或可选，分别用大写英文字母 M 和 O 表示，按照数据更新频率可分为过程类和非过程类，分别用大写英文字母 P 和 S 表示。

7.7.3 评价类

评价类平台提供者对与业务活动直接相关的需求者、协作者评价方法，与网络协同制造环境服务相关的平台提供者评价方法等信息，应包含但不限于下列内容：

a) 规则身份：评价方法名称、评价方法编号、评价方法说明等信息；
b) 规则内容：评价内容、评价流程、计算方法等信息；
c) 触发条件：启动评价必备的条件，如网络协同任务完成后触发评价。

7.7.4 风险评估类

风险评估类是平台提供者对重要节点风险评估的信息，应包含但不限于下列内容：

a) 规则身份：风险评估名称、风险评估编号、风险评估说明等信息；
b) 规则内容：风险评估内容、风险评估方法、风险评估流程、风险评估分析、结果预警、应急预案等信息；
c) 触发条件：根据具体任务重要节点的关键数据进行监控，确保风险评估的及时性，如通过生产计划完成情况、支撑资源运行状态等信息进行交期风险评估。

7.7.5 安全类

安全类是平台提供者确保活动参与者信息安全的保障规则信息，应包含但不限于下列内容：

a) 规则身份：安全类型、安全名称、安全类型编号、安全说明等信息，主要为数据安全和设备安全等类型；
b) 规则内容：安全目标、安全等级划分、相关角色权限、安全防范措施等规则内容。其中，数据安全还包括数据流通场景、数据开放形式、使用披露原则、知情和伦理审查等安全信息；设备安全还包括设备功能安全等安全信息；
c) 触发条件：数据采集、数据传输、数据存储、数据使用、数据发布和共享等场景下数据资源利用及申请，设备启动、运行、故障及停止等申请及状态。

附 录 A
（资料性）
活动参与者模型信息示例

A.1 基本信息示例

基本信息示例见表 A.1。

表 A.1 基本信息示例

信息类型	具体信息	必要性	数据类别
企业注册信息	企业编号	M	S
	认证情况	M	S
	企业名称	M	S
	官方网站	M	S
	所在城市	M	S
	办公地址	M	S
	邮政编码	M	S
	法定代表人	M	S
	电话	M	S
	传真	M	S
	主营业务	M	S
企业综合信息	企业简介	M	S
企业开票信息	开票名称	M	S
	纳税人识别号	M	S
	开票地址	M	S
	开票电话	M	S
	开票开户行	M	S
	开票账号	M	S
企业联络信息	联系人	M	S
	联系电话	M	S
	联系邮箱	M	S
注：M 表示必选；S 表示非过程类。			

A.2 能力信息示例

能力信息示例见表 A.2。

表 A.2　能力信息示例

信息类型		具体信息	需求者		平台提供者		协作者	
			必要性	数据类别	必要性	数据类别	必要性	数据类别
技术能力	设备	型号	O	S	M	S	M	S
		生产能力	O	S	M	S	M	S
		加工参数	O	S	M	S	M	S
		能耗	O	S	M	S	M	S
		功能	O	S	M	S	M	S
	软件	名称	O	S	M	S	M	S
		功能	O	S	M	S	M	S
		性能参数	O	S	M	S	M	S
		通信协议	O	S	M	S	M	S
	工艺	标准编号	O	S	O	S	M	S
		物料编号	O	S	O	S	M	S
		物料名称	O	S	O	S	M	S
		规格型号	O	S	O	S	M	S
		标准版本	O	P	O	P	M	P
	产品	产品编号	O	S	O	S	M	S
		产品名称	O	S	O	S	M	S
		产品类型	O	S	O	S	M	S
		规格型号	O	S	O	S	M	S
		产品识别码	O	S	O	S	M	S
		产品品牌	O	S	O	S	M	S
		产品系列	O	S	O	S	M	S
		加工方式	O	S	O	S	M	S
		包装方式	O	S	O	S	M	S
		计量单位	O	S	O	S	M	S
支撑能力	人员	身份	M	S	M	S	M	S
		职能	M	S	M	S	M	S
		技能	M	S	M	S	M	S
	管理	管理体系名称	M	S	M	S	M	S
		管理软件名称	M	S	M	S	M	S
	物料	物料名称	O	S	O	S	M	S
		技术规格	O	S	O	S	M	S
		身份信息	O	S	O	S	M	S
		位置	O	S	O	S	M	S

表 A.2　能力信息示例（续）

信息类型		具体信息	需求者		平台提供者		协作者	
			必要性	数据类别	必要性	数据类别	必要性	数据类别
支撑能力	物料	资产	O	S	O	S	M	S
		状态	O	S	O	S	M	S
	信誉	获奖名称	M	S	M	S	M	S
		获奖类型	M	S	M	S	M	S
		活动参与者评分	M	S	M	S	M	S
业务规则	数据	数据名称	O	S	M	S	O	S
		数据说明	O	S	O	S	O	S
		数据类型	O	P 或 S	M	P 或 S	O	P 或 S
		数据格式	O	S	M	S	O	S
		触发条件	M	S	M	S	M	S
	评价	评价方法名称	O	S	M	S	O	S
		评价方法编号	O	S	M	S	O	S
		评价方法说明	O	S	O	S	O	S
		评价内容	O	S	M	S	O	S
		评价流程	O	S	M	S	O	S
		计算方法	O	S	M	S	O	S
		触发条件	O	S	M	S	O	S
	风险评估	风险评估名称	O	S	M	S	O	S
		风险评估编号	O	S	M	S	O	S
		风险评估说明	O	S	O	S	O	S
		风险评估内容	O	S	M	S	O	S
		风险评估方法	O	S	M	S	O	S
		风险评估流程	O	S	M	S	O	S
		风险评估分析	O	P	M	P	O	P
		风险评估结果预警	O	S	M	S	O	S
		风险评估应急预案	O	S	M	S	O	S
		触发条件	O	S	M	S	O	S
	安全	安全名称	O	S	M	S	O	S
		安全类型	O	S	M	S	O	S
		安全类型编号	O	S	O	S	O	S
		安全说明	O	S	M	S	O	S

表 A.2　能力信息示例（续）

信息类型		具体信息	需求者		平台提供者		协作者	
			必要性	数据类别	必要性	数据类别	必要性	数据类别
业务规则	安全	安全目标	O	S	M	S	O	S
		安全等级	O	S	M	S	O	S
		相关角色权限	O	S	M	S	O	S
		安全防范措施	O	S	M	S	O	S
		触发条件	O	S	M	S	O	S
注：M 表示必选；O 表示可选；P 表示过程类；S 表示非过程类。								

参 考 文 献

[1] GB/T 25485—2010 工业自动化系统与集成 制造执行系统功能体系结构
[2] GB/T 35121—2017 全程供应链管理服务平台参考功能框架